



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici

Analisi della Domanda

*"An unsophisticated forecaster uses statistics as a
drunken man uses lamp-posts - for support rather than for
illumination. "*
After Andrew Lang

**Corso di laurea
in Ingegneria Gestionale**

RELATORI

Prof.ssa Albachiara Boffelli

SEDE

DALMINE

Tipologie di dati

Serie storiche

- Sequenza di osservazioni nel tempo
- Utilizzate da tecniche previsionali che cercano di prevedere la continuazione di un comportamento passato (ipotesi di continuità)



Rappresentazioni grafiche

Visualizzare i dati è la prima cosa da fare

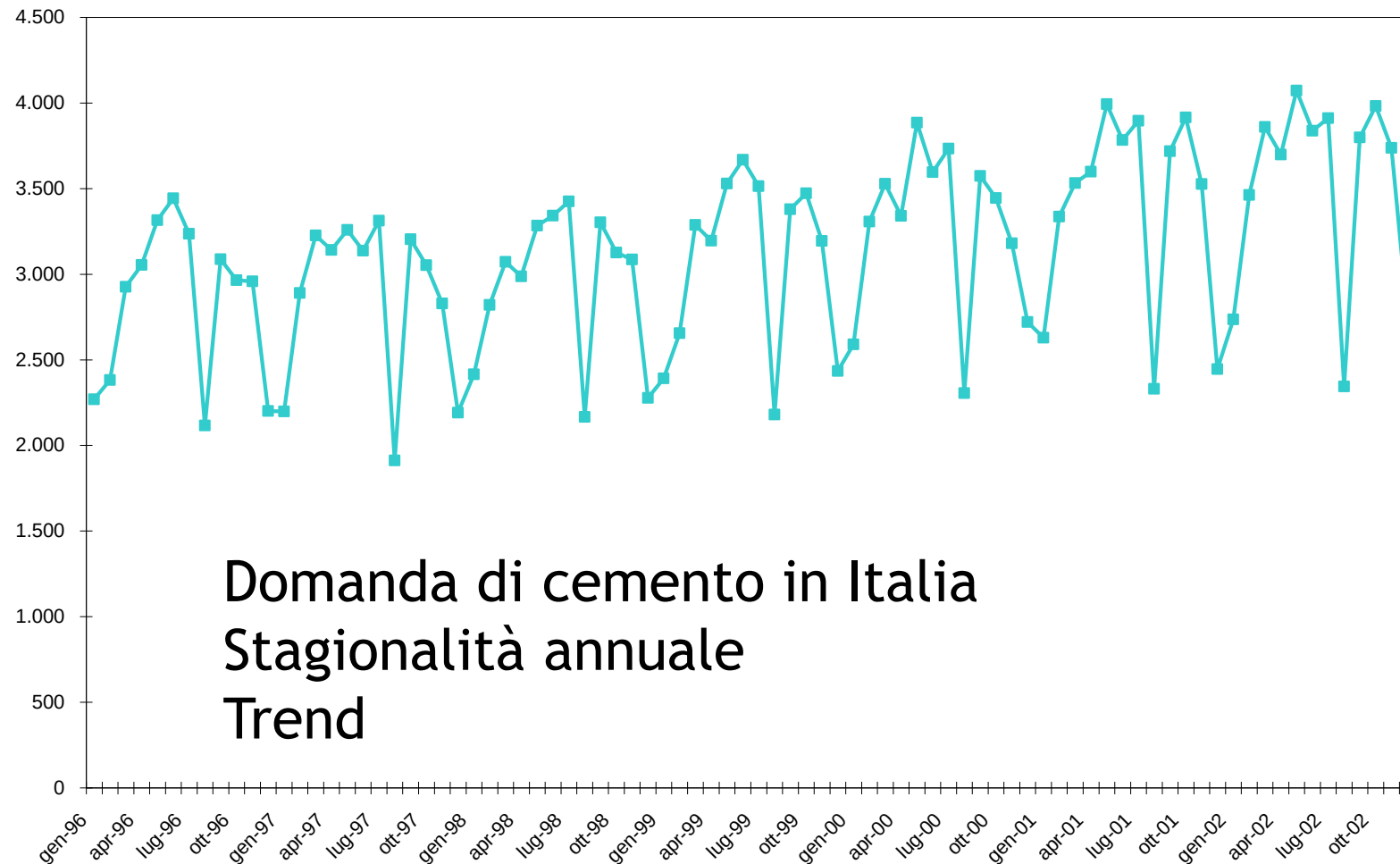
- Caratteristiche di base dei dati
- Individuazione di comportamenti ricorrenti (pattern)
- Individuazione di comportamenti eccezionali

Rappresentazioni diverse per diverse tipologie di dati

- Grafici temporali per serie storiche
- Grafici di dispersione (scatter plot) per dati cross-sectional

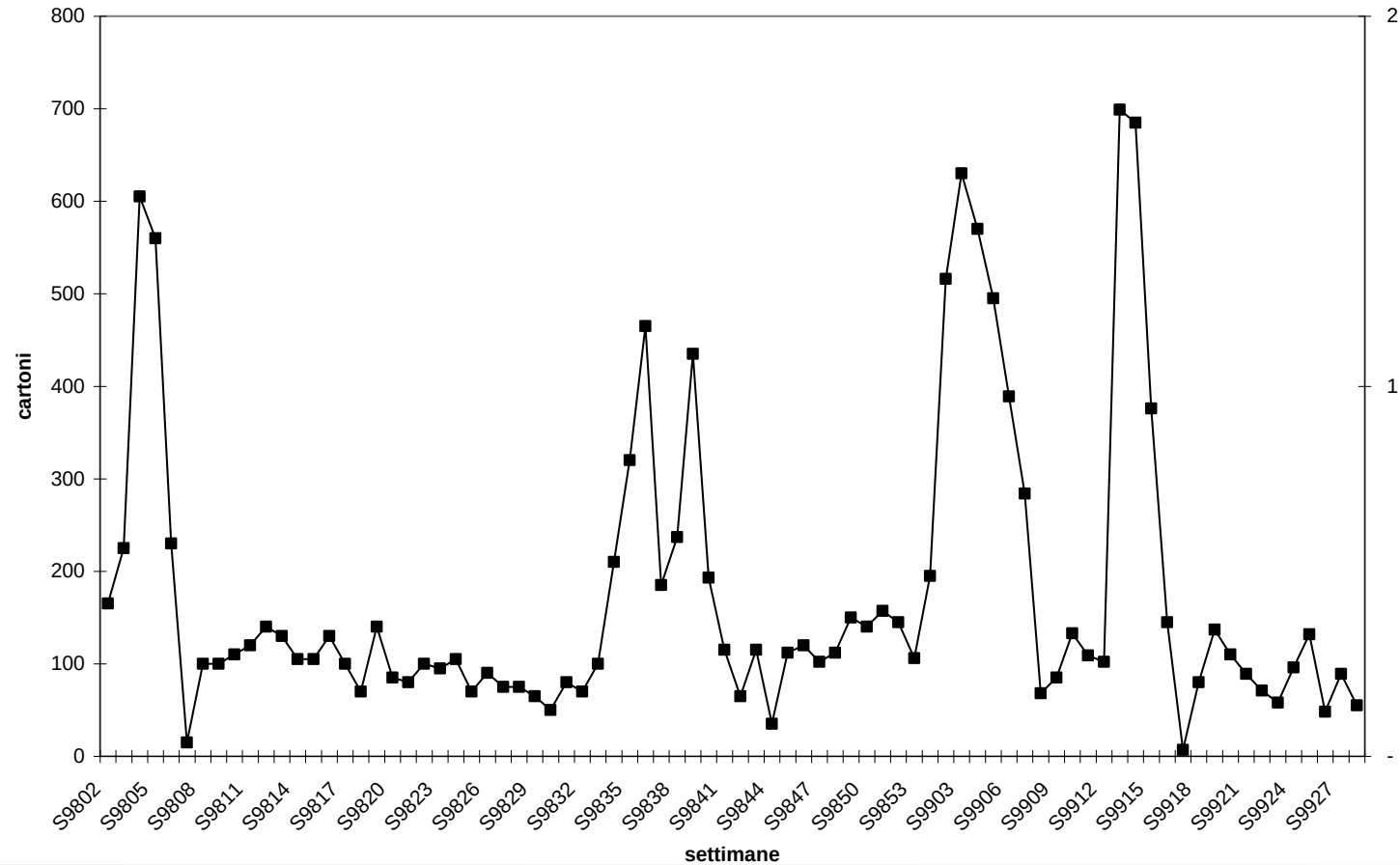


Serie Storiche



Serie Storiche

Ravioli al brasato – effetti di politiche promozionali



Statistiche Descrittive

Sintesi numeriche delle caratteristiche dei dati

Univariate: considerano un singolo set di dati (usate per le serie storiche)

- Media, mediana, varianza, ...

Bivariate: considerano la relazione fra due set di dati (usate per dati cross sectional)

- Covarianza, correlazione



Statistiche Univariante

- Misure di posizione o tendenza centrale:
 - Media:
 - Ordine di grandezza della domanda
 - Mediana: osservazione centrale
 - Meno soggetta a distorsione in presenza di outliers
 - Moda: osservazione più frequente (probabilità massima)
- Misure di dispersione:
 - Range:
 - Ampiezza della banda di oscillazione
 - Varianza:
 - Dispersione intorno alla media, unità di misura diversa
 - Deviazione Standard:
 - Dispersione intorno alla media, stessa unità di misura
 - Coefficiente di variazione:
 - Dispersione intorno alla media, indicatore relativo adimensionale

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$X_{\max} - X_{\min}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$



Statistiche Univariante

- Altri indicatori della forma di una distribuzione:

- Coefficiente di asimmetria:

- Se >0 coda a destra; se <0 coda a sinistra

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{(x_i - \mu)}{\sigma} \right)^3 \frac{n}{(n-1)(n-2)}$$

- Curtosi:

- Se >0 più appuntita di una normale; se <0 più piatta

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{(x_i - \mu)}{\sigma} \right)^4 \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} - 3 \frac{(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

- Percentili e Quartili

- Il P_{esimo} percentile è il valore per il quale $P\%$ osservazioni sono uguali o inferiori a quel valore

- I quartili sono percentili “speciali”

- Q_1 è il 25° percentile
- Q_2 è il 50° percentile (la mediana)
- Q_3 è il 75° percentile

- Range interquartile

- Differenza fra il 3° e il 1° quartile

$$IQR = Q_3 - Q_1$$



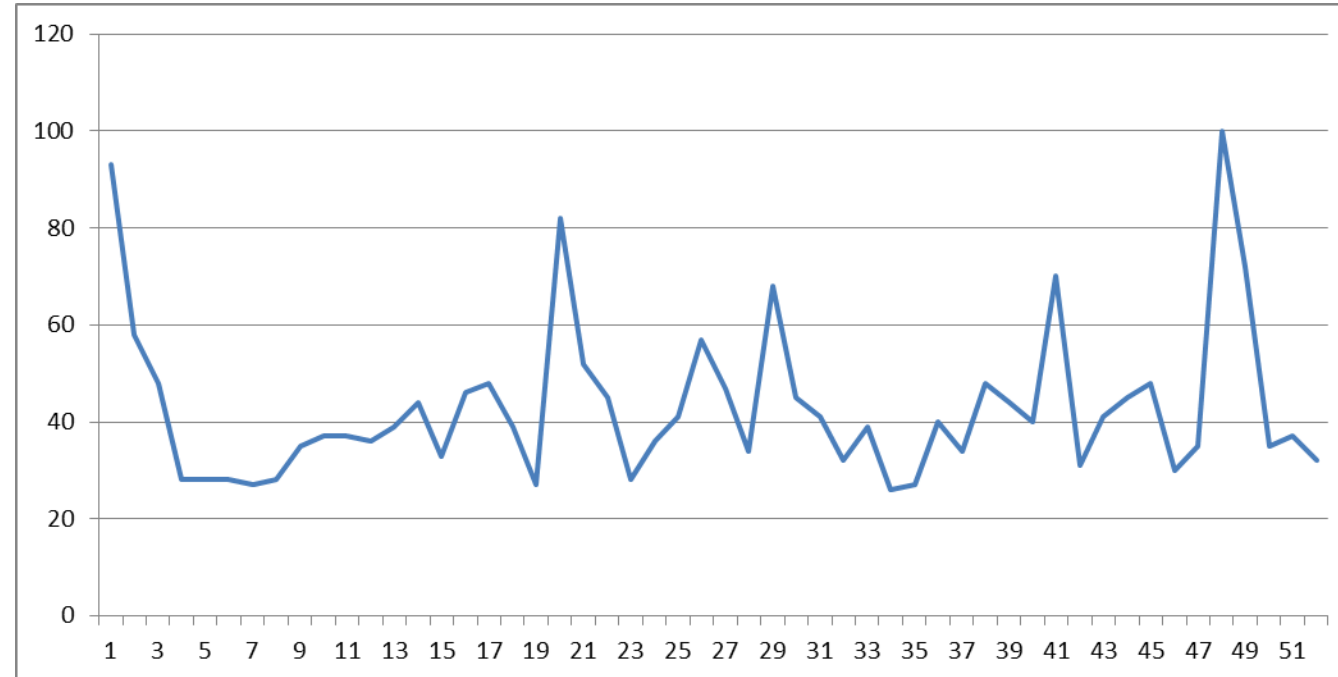
Esempio: ricerche settimanali in Google del termine "Juventus" (max = 100)

2012-05-06 - 2012-05-12	93
2012-05-13 - 2012-05-19	58
2012-05-20 - 2012-05-26	48
2012-05-27 - 2012-06-02	28
2012-06-03 - 2012-06-09	28
2012-06-10 - 2012-06-16	28
2012-06-17 - 2012-06-23	27
2012-06-24 - 2012-06-30	28
2012-07-01 - 2012-07-07	35
2012-07-08 - 2012-07-14	37
2012-07-15 - 2012-07-21	37
2012-07-22 - 2012-07-28	36
2012-07-29 - 2012-08-04	39
2012-08-05 - 2012-08-11	44
2012-08-12 - 2012-08-18	33
2012-08-19 - 2012-08-25	46
2012-08-26 - 2012-09-01	48
2012-09-02 - 2012-09-08	39
2012-09-09 - 2012-09-15	27
2012-09-16 - 2012-09-22	82
2012-09-23 - 2012-09-29	52
2012-09-30 - 2012-10-06	45
2012-10-07 - 2012-10-13	28
2012-10-14 - 2012-10-20	36
2012-10-21 - 2012-10-27	41
2012-10-28 - 2012-11-03	57

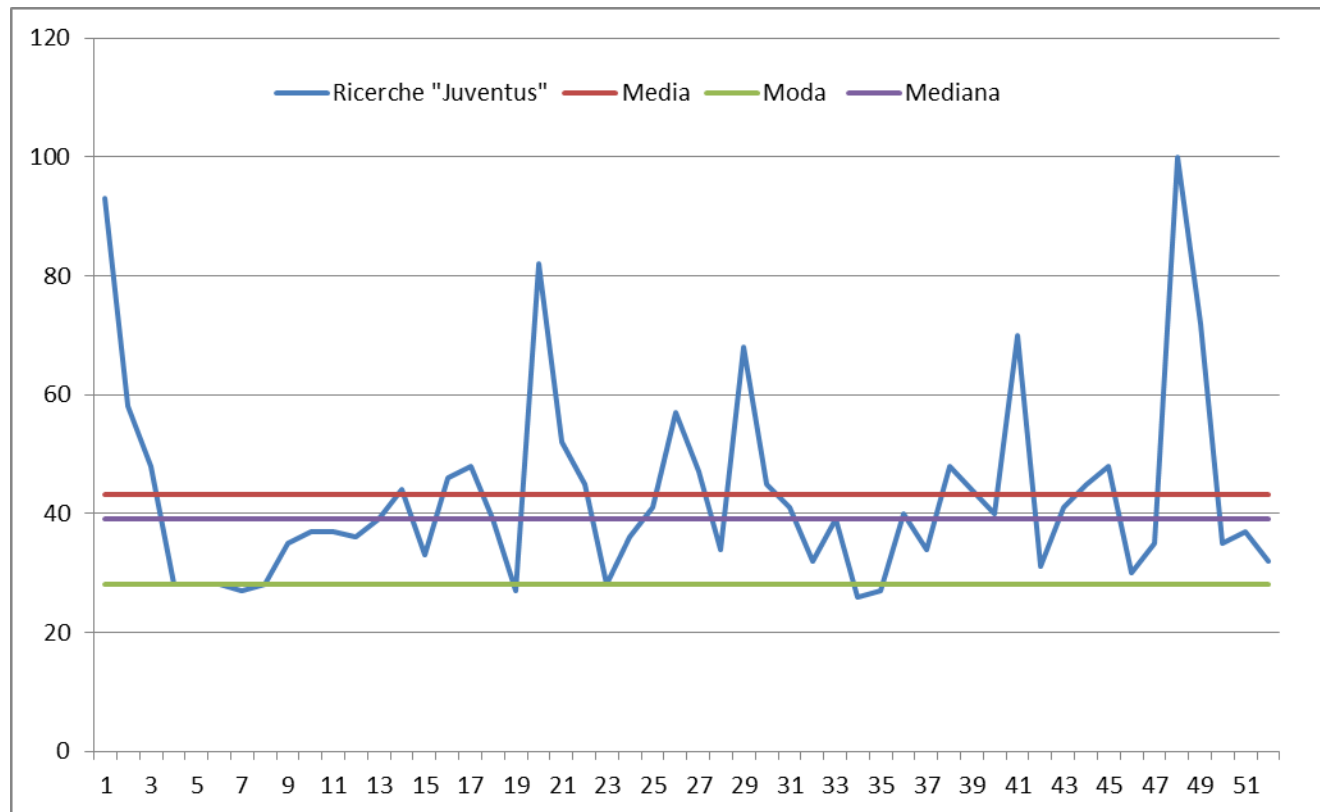
2012-11-04 - 2012-11-10	47
2012-11-11 - 2012-11-17	34
2012-11-18 - 2012-11-24	68
2012-11-25 - 2012-12-01	45
2012-12-02 - 2012-12-08	41
2012-12-09 - 2012-12-15	32
2012-12-16 - 2012-12-22	39
2012-12-23 - 2012-12-29	26
2012-12-30 - 2013-01-05	27
2013-01-06 - 2013-01-12	40
2013-01-13 - 2013-01-19	34
2013-01-20 - 2013-01-26	48
2013-01-27 - 2013-02-02	44
2013-02-03 - 2013-02-09	40
2013-02-10 - 2013-02-16	70
2013-02-17 - 2013-02-23	31
2013-02-24 - 2013-03-02	41
2013-03-03 - 2013-03-09	45
2013-03-10 - 2013-03-16	48
2013-03-17 - 2013-03-23	30
2013-03-24 - 2013-03-30	35
2013-03-31 - 2013-04-06	100
2013-04-07 - 2013-04-13	72
2013-04-14 - 2013-04-20	35
2013-04-21 - 2013-04-27	37
2013-04-28 - 2013-05-04	32



Esempio: ricerche settimanali in Google del termine "Juventus" (max = 100)



Esempio: calcolo di media, moda, mediana, range



Media	Moda	Mediana
43	28	39

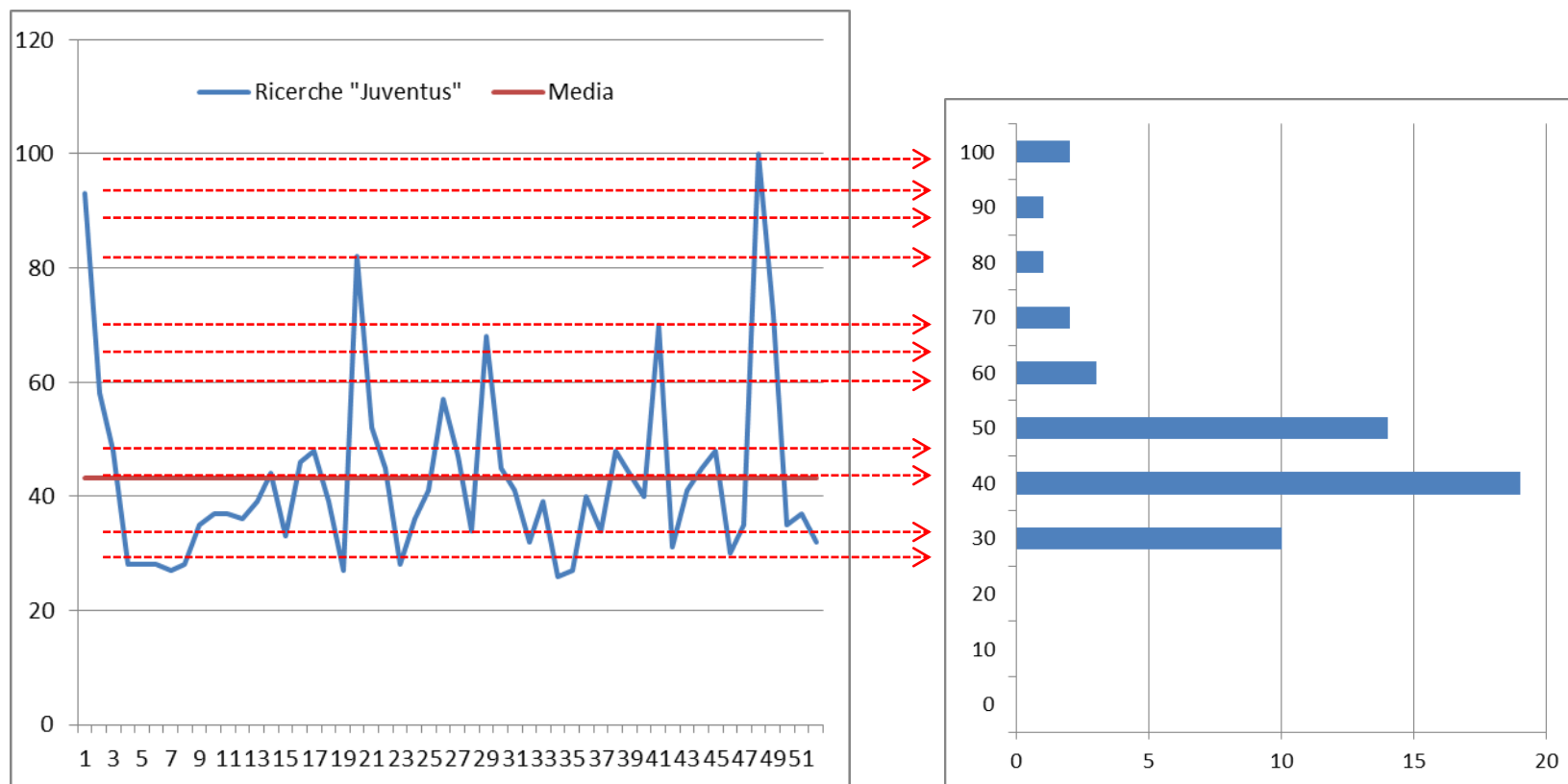
Range
(26-100)



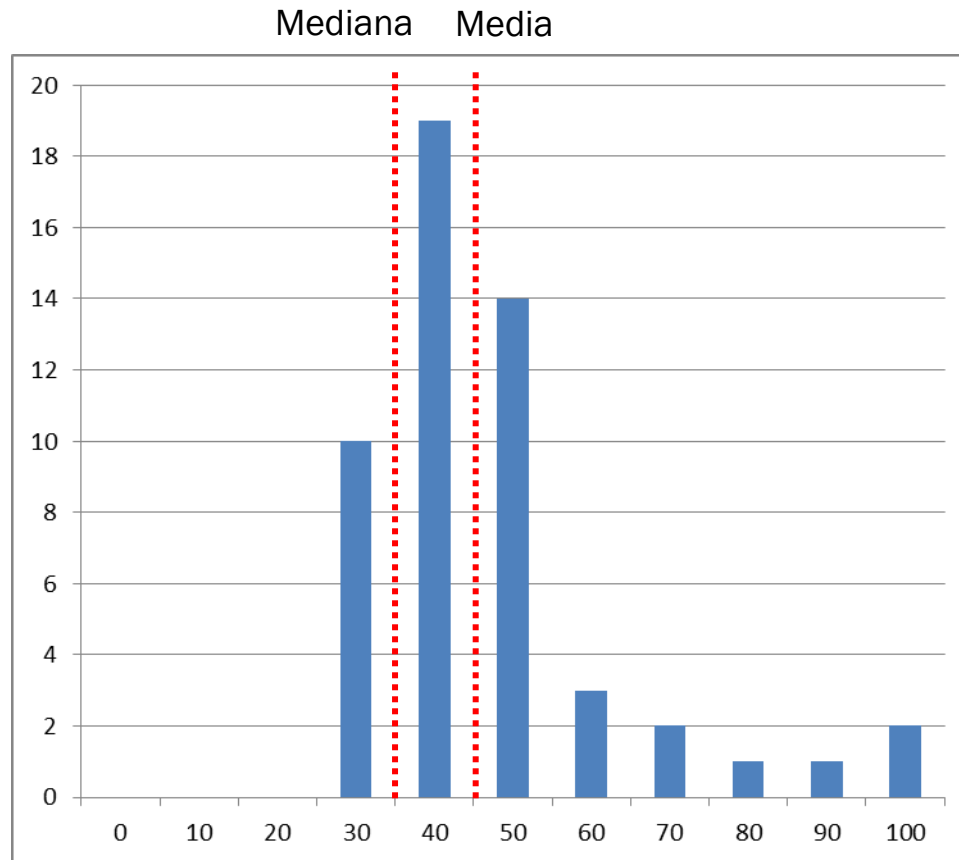
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Esempio: creazione di una distribuzione dalla serie originale



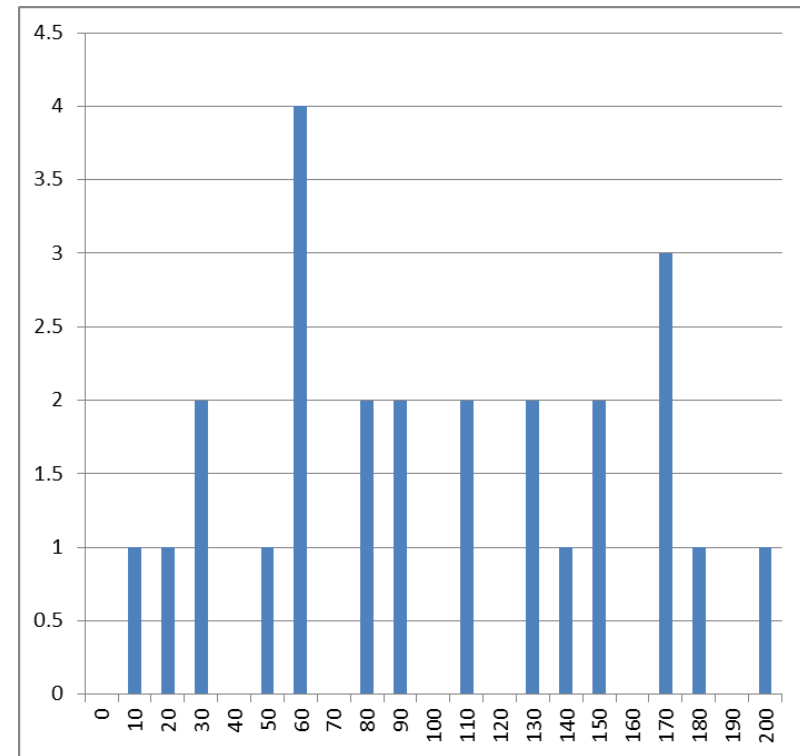
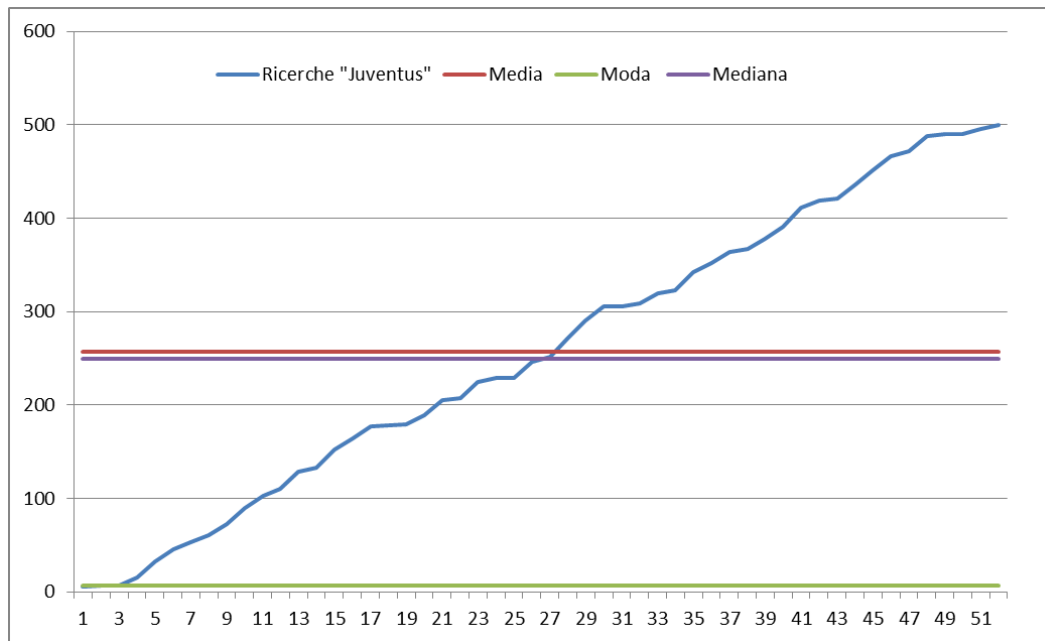
Esempio: forma della distribuzione



Varianza	266.28
Deviazione Standard	16.32
Coefficiente di variazione	38%
Curtosi	3.46
Asimmetria	1.81

Uso delle statistiche univariate

Le statistiche univariate hanno significato per serie **stazionarie** (ossia senza trend)



Aggiustamenti di calendario

La diversa lunghezza dei mesi può avere un impatto significativo

- $(31-28)/30=10\%$
- Aggiustamento:
$$y_t = x_t (\text{n}^\circ \text{ medio giorni in un mese}) / (\text{n}^\circ \text{ giorni nel mese } t)$$
$$= x_t (365.25/12) / (\text{n}^\circ \text{ giorni nel mese } t)$$

Anche il numero di giorni lavorativi può essere rilevante

- I giorni lavorativi di un mese possono cambiare da un anno all'altro
- Aggiustamento:
$$y_t = x_t (\text{n}^\circ \text{ medio giorni lavorativi in un mese}) / (\text{n}^\circ \text{ giorni lavorativi nel mese } t)$$

E' necessario aggiustare i dati quando questi fenomeni hanno realmente effetto sulla domanda

- Il consumo di cemento dipende dai giorni lavorativi
- Il consumo di pasta mensile non dipende dai giorni lavorativi, ma dalla lunghezza del mese
- Le vendite di automobili sono influenzate da molti fattori, la lunghezza del mese conta meno



Altri aggiustamenti

Inflazione

- Necessario quando si considerano i prezzi
- L'approccio standard consiste nell'utilizzare valori equivalenti riferiti ad uno stesso anno
- In questo modo i valori di anni diversi diventano confrontabili

Cambiamenti nella popolazione

- Necessario quando si considera una variabile che dipende dalla popolazione totale (es. gli utenti dei mezzi pubblici)
- Invece di utilizzare direttamente la grandezza desiderata, conviene considerare la popolazione totale
- La grandezza considerata viene considerata come porzione della popolazione totale (incidenza percentuale)



Scomposizione serie storiche

Le serie storiche possono avere un andamento ricorrente (pattern)

- In questo caso è possibile separare l'andamento dalla variabilità casuale
- L'andamento si può individuare smorzando (mediando) i valori passati, eliminando così la variabilità casuale

Solitamente si cercano due componenti principali:

- Stagionalità (S): fluttuazioni periodiche di lunghezza costante (es. mese, cicli meteorologici, ecc.)
- Tendenza e ciclicità (T): cambiamenti di più lungo termine di lunghezza variabile
 - A volte è separata in due componenti, tendenza (trend) e ciclicità

Modello di riferimento:

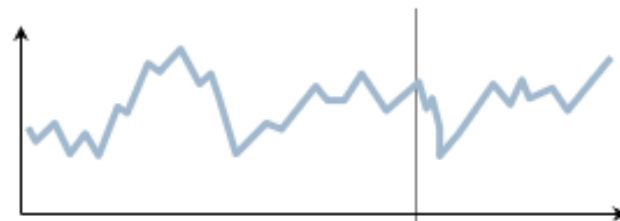
- Serie storica = pattern + errore
- L'errore (E) è la differenza fra serie storica effettiva e andamento, chiamato anche componente irregolare o residuo

Dal punto di vista statistico ci sono alcuni problemi teorici

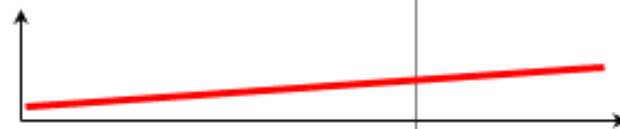
- Tuttavia la scomposizione viene regolarmente usata in pratica con buon successo



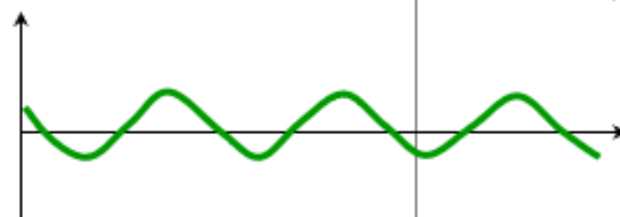
Le componenti della domanda



A_t : valore della domanda



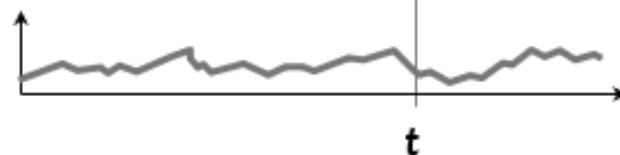
T_t : componente di **trend** al tempo t



S_t : componente di **stagionalità** al tempo t



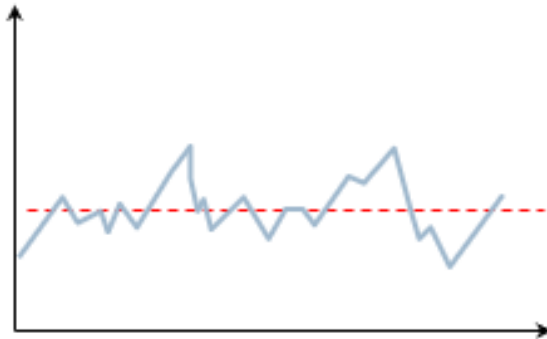
C_t : componente di **ciclicità** al tempo t



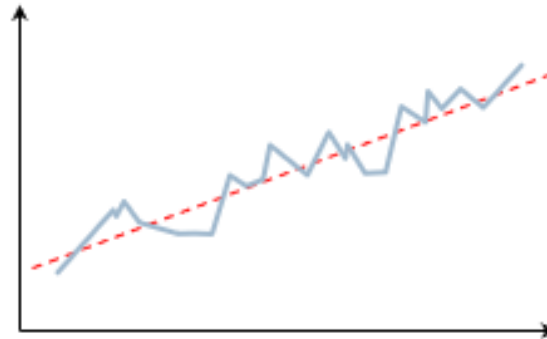
ε_t : fluttuazione **casuale** al tempo t

Il trend

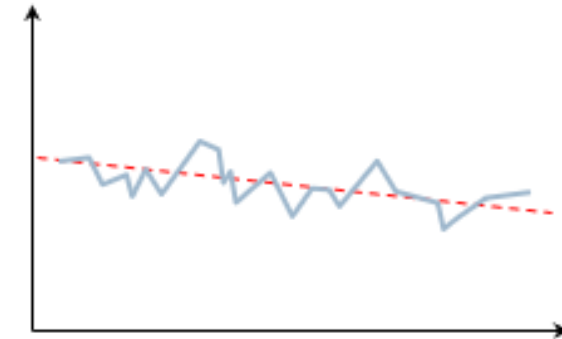
assenza di trend (stazionaria)



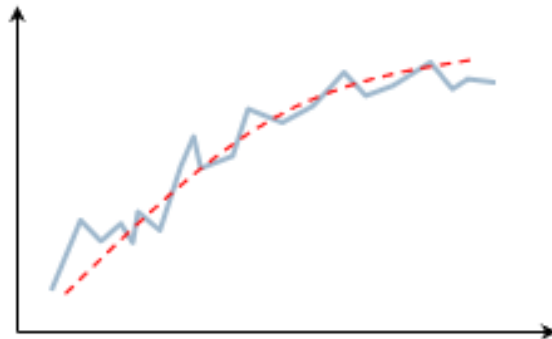
trend lineare / crescente



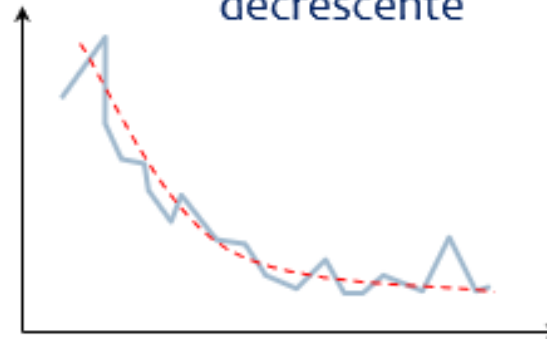
trend lineare / decrescente



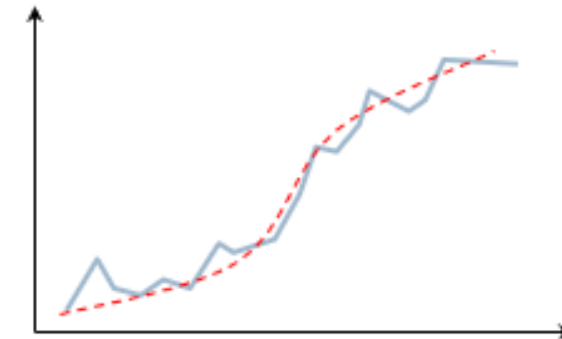
trend non lineare / crescente



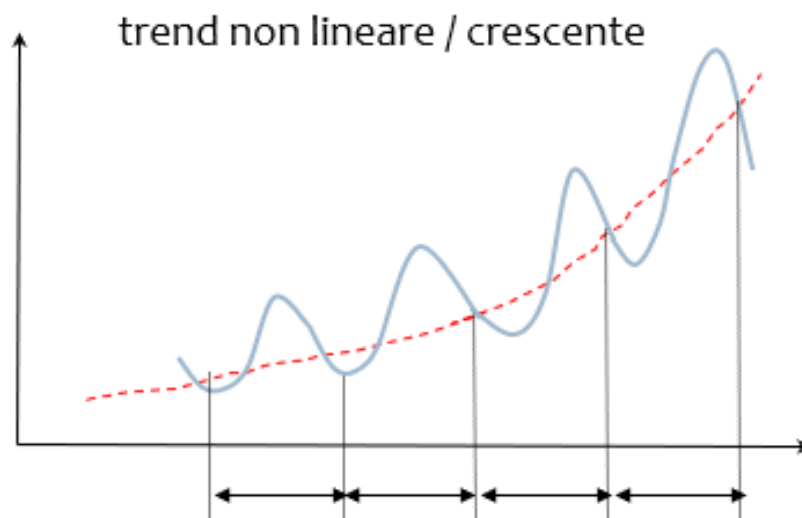
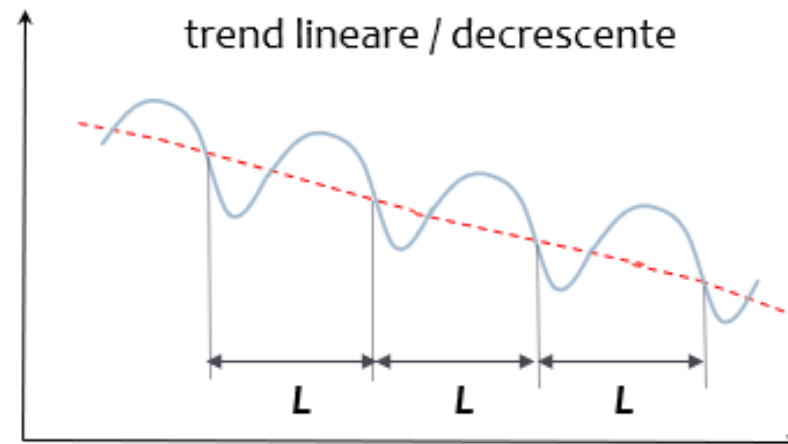
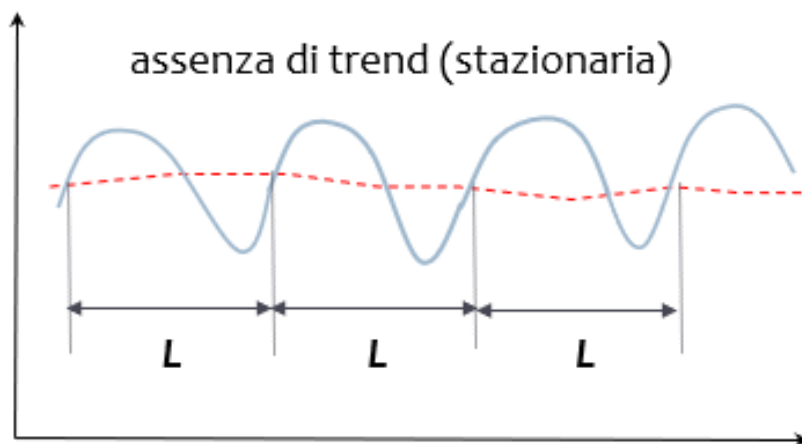
trend non lineare /
decrescente



trend non lineare - "S" curve



La stagionalità



L : periodo della stagionalità

Cause:

- Clima
- Ricorrenze
- Promozioni cicliche
- Cadenze attività (es. pagamenti)

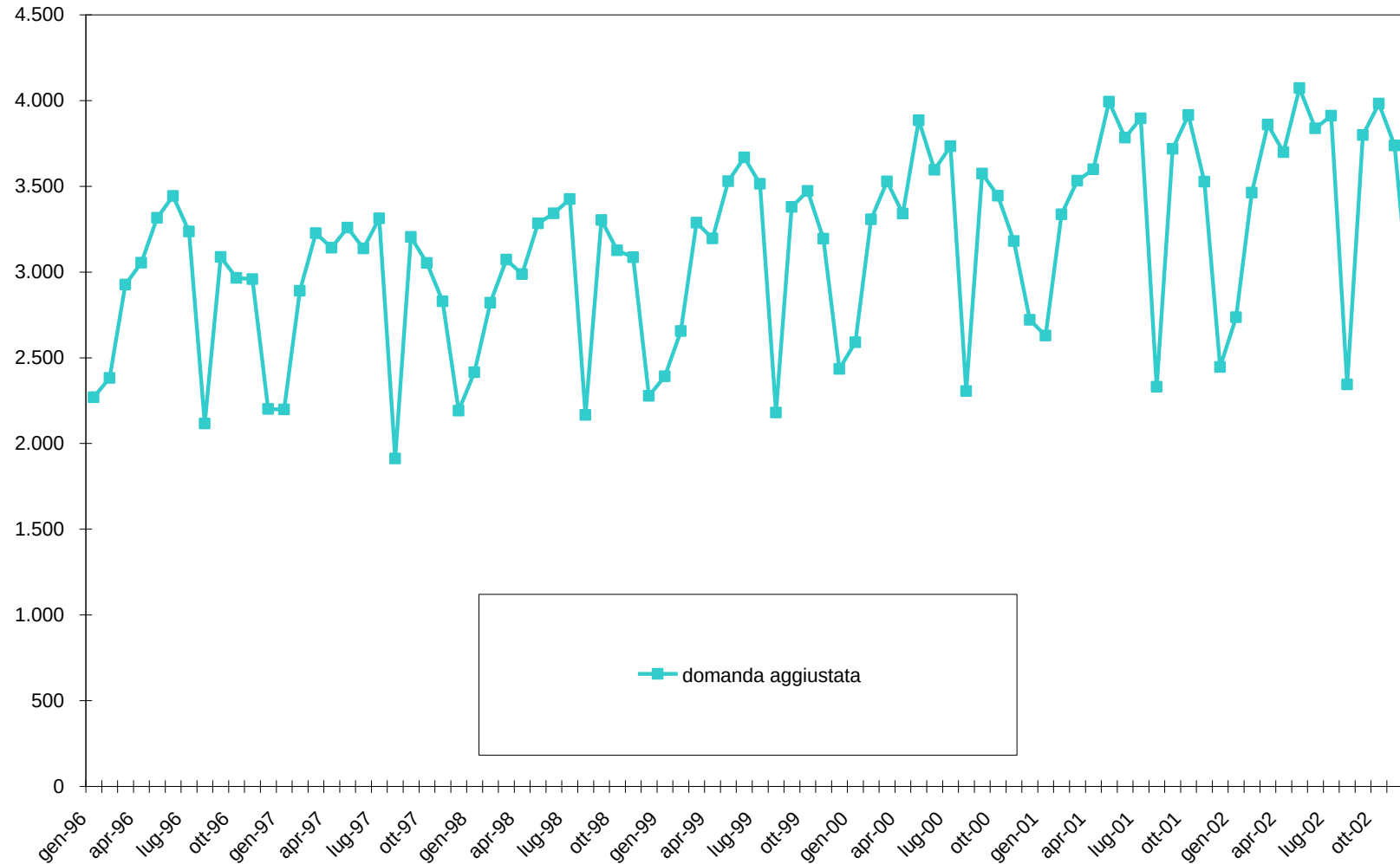
La ciclicità

Congiuntura economica generale, in grado di influenzare nel lungo termine il mercato di specifici beni.

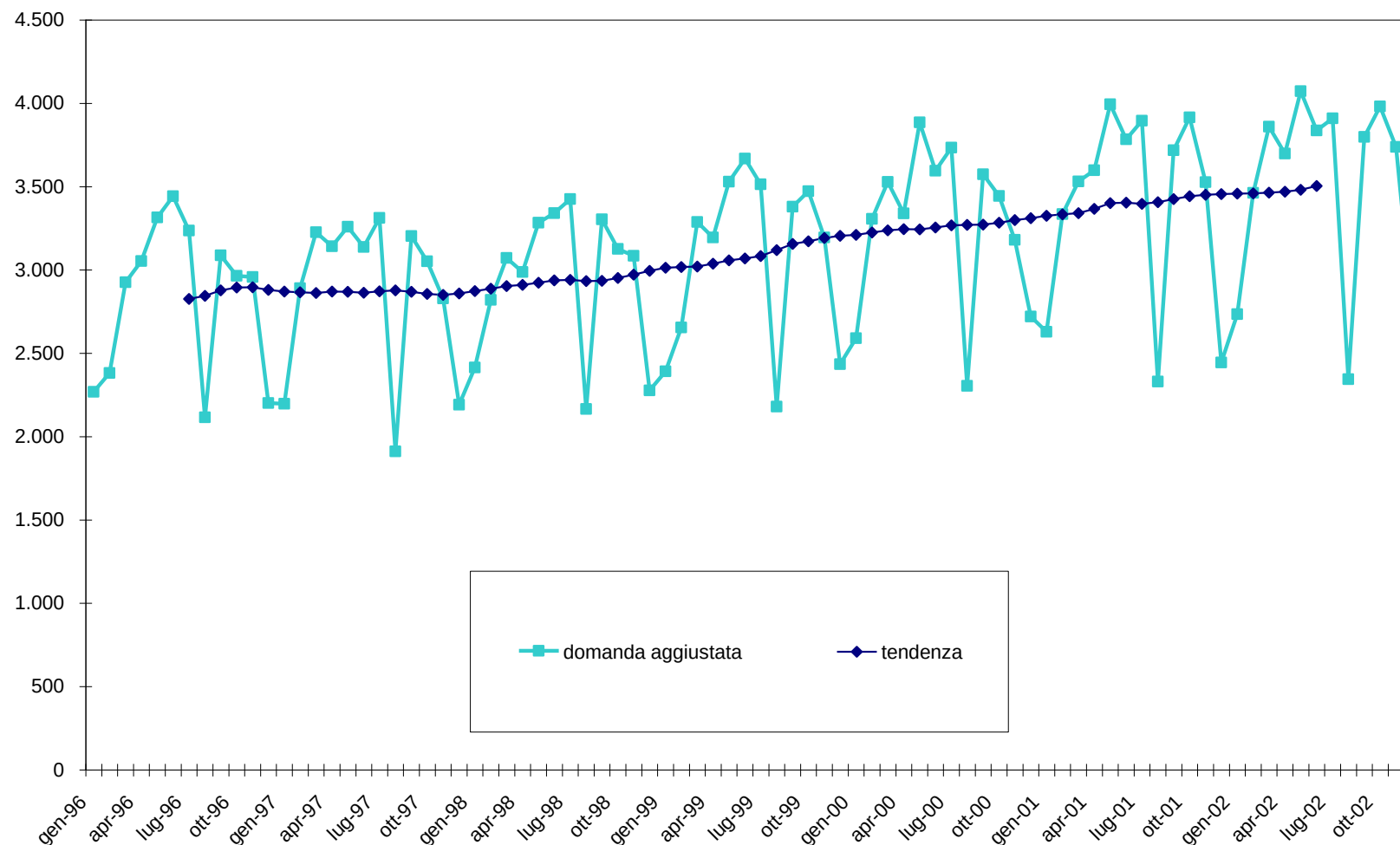
- **Settori ciclici** – fortemente in fase con il ciclo economico (es: beni d'investimento, beni durevoli)
- **Settori neutri** – non sono sostanzialmente influenzati dal ciclo economico (es: beni di largo consumo di prima necessità)
- **Settori anticiclici** – crescono quando il ciclo economico entra in crisi (es: oro e beni rifugio)



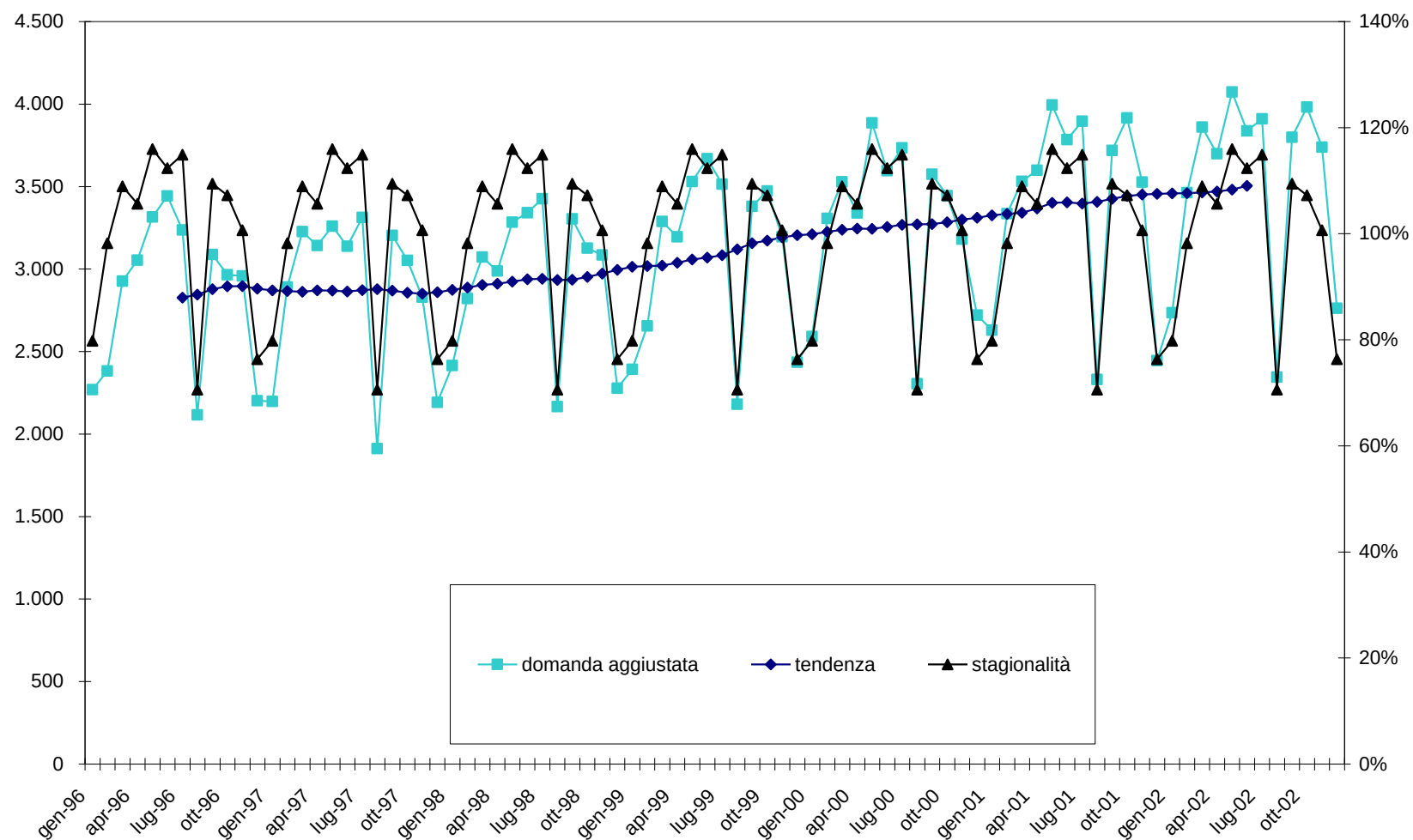
Scomposizione serie storiche



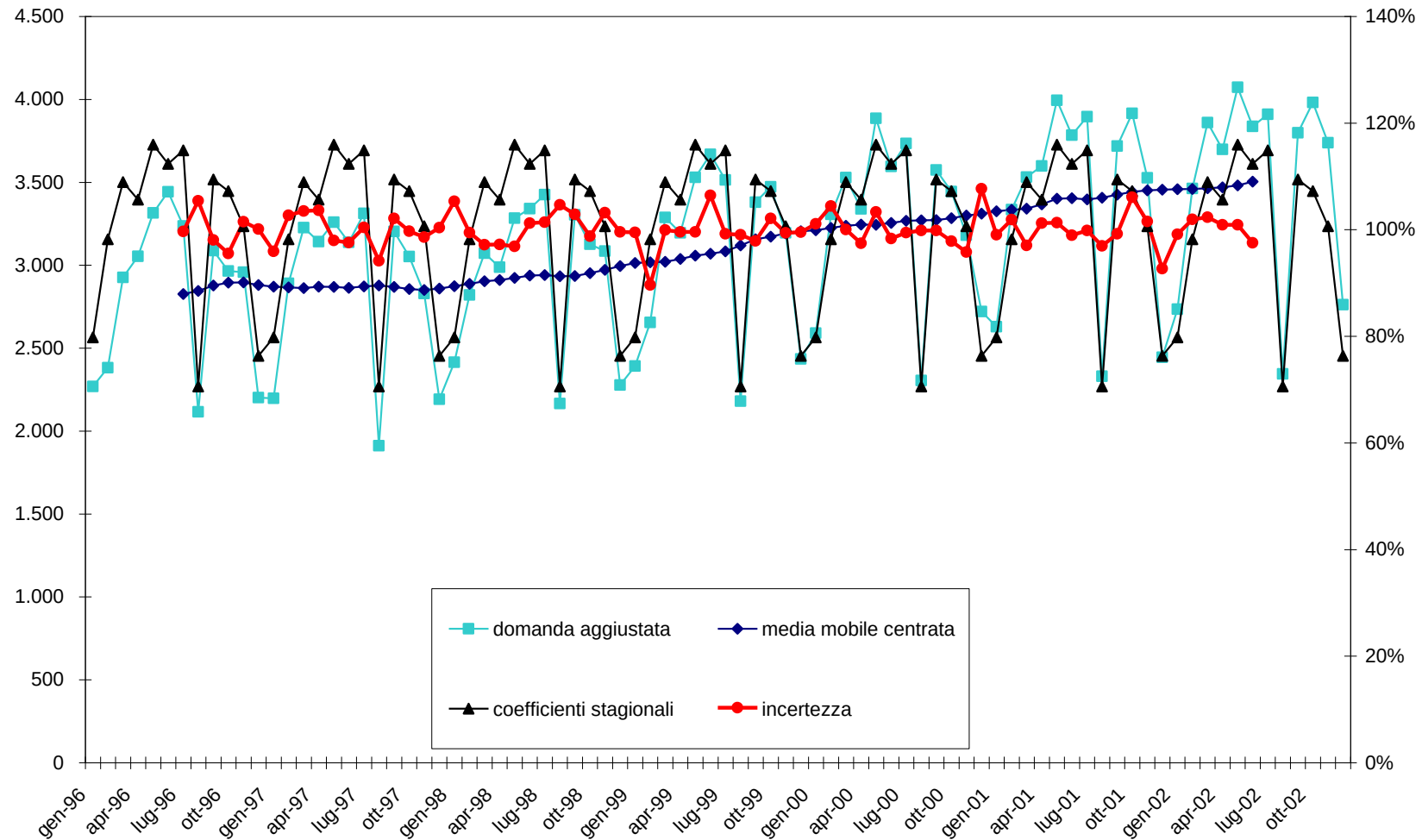
Tendenza e ciclicità



Stagionalità



Componente irregolare



Media mobile

Un'elevata variabilità fra un periodo e il successivo (alta frequenza) non permette di distinguere fenomeni sottostanti (bassa frequenza – tendenza e ciclicità)

- E' necessario scomporre la serie in modo da identificarne le componenti

La media mobile è lo strumento fondamentale per smorzare (smoothing) la serie

- In questo modo si riduce la variabilità casuale fra un periodo e il successivo

L'idea di base è che fenomeni di lungo periodo abbiano valori simili in periodi contigui

- Calcolando per ogni periodo la media con i valori immediatamente precedenti e successivi la variabilità casuale si compensa



Media mobile

- E' necessario definire l'ordine k , cioè l'ampiezza della media mobile (moving average)
 - Es. $t-1, t$ e $t+1$: 3 MA
- Media mobile centrata
 - Es. 3 MA: $y_t = \frac{1}{3}(x_{t-1} + x_t + x_{t+1})$
- L'ordine k della media mobile centrata può essere:
 - Dispari: $k=2m+1$ $y_t = \frac{1}{k} \sum_{i=-m}^m x_{t+i}$ $y_t = \frac{1}{2k} \sum_{i=-m}^{m-1} x_{t+i} + \frac{1}{2k} \sum_{i=-m+1}^m x_{t+i}$
 - Pari: $k=2m$
 - il valore in ogni periodo è la media delle due medie mobili contigue.
Es. $k=4$, 2x4MA $y_t = \frac{1}{8}(x_{t-2} + x_{t-1} + x_t + x_{t+1}) + \frac{1}{8}(x_{t-1} + x_t + x_{t+1} + x_{t+2})$
- Maggiore è l'ordine della media mobile, maggiore è l'effetto di smorzamento
 - Medie mobili di diversa ampiezza permettono di depurare da fenomeni diversi (es. stagionalità settimanale oppure annuale)

Media mobile: ordine dispari (es. 5)

	Domanda	5 MA
gen-06	100	
feb-06	105	
mar-06	104	102.8
apr-06	102	104.6
mag-06	103	105.0
giu-06	109	105.4
lug-06	107	107.0
ago-06	106	108.0
set-06	110	108.6
ott-06	108	
nov-06	112	
dic-06	110	

Media mobile: ordine pari (es. 6)

	Domanda	6 MA	2x6 MA
gen-06	100		
feb-06	105		
mar-06	104		
apr-06	102		104.4
mag-06	103		105.1
giu-06	109		105.7
lug-06	107		106.7
ago-06	106		107.9
set-06	110		108.8
ott-06	108		
nov-06	112		
dic-06	110		

Media mobile: scelta dell'ordine

In caso di stagionalità:

- Serie mensile: $K=12$
- Serie trimestrale: $K = 4$
- Serie quadrimestrale: $K = 3$
- Serie semestrale: $K = 2$

Se non c'è stagionalità si può decidere :

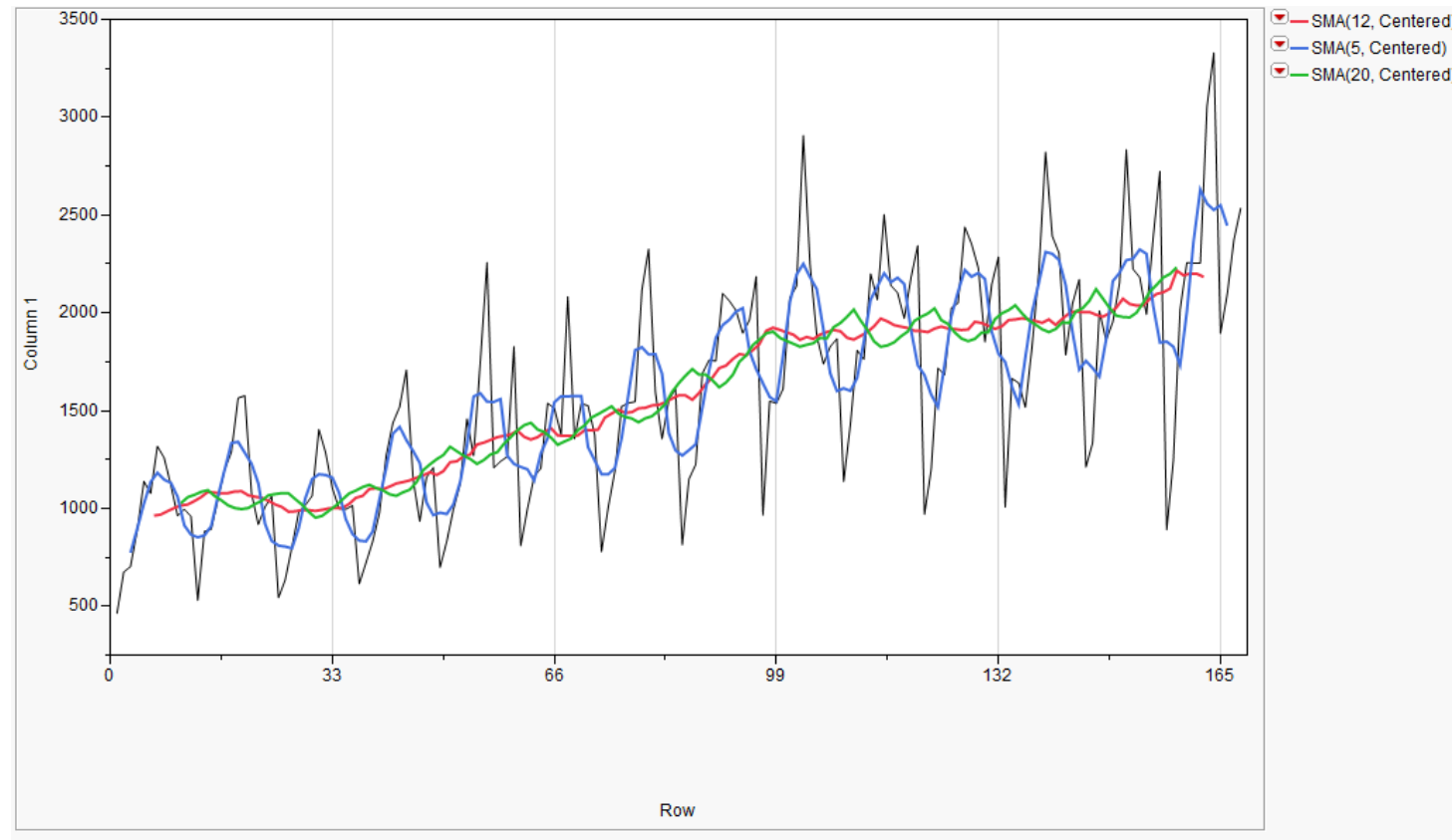
- Sensibilità a nuovi trend (ordine basso)
- O smorzamento delle oscillazioni casuali (ordine alto)

Importante: l'obiettivo è ridurre le oscillazioni e indentificare il trend (o i trend) sottostanti!



Esempio: vendite di vino

Dati mensili con stagionalità ogni 12 mesi



Esempio: vendite di vino

Essendoci una stagionalità annuale, si può utilizzare direttamente un $k = 12$

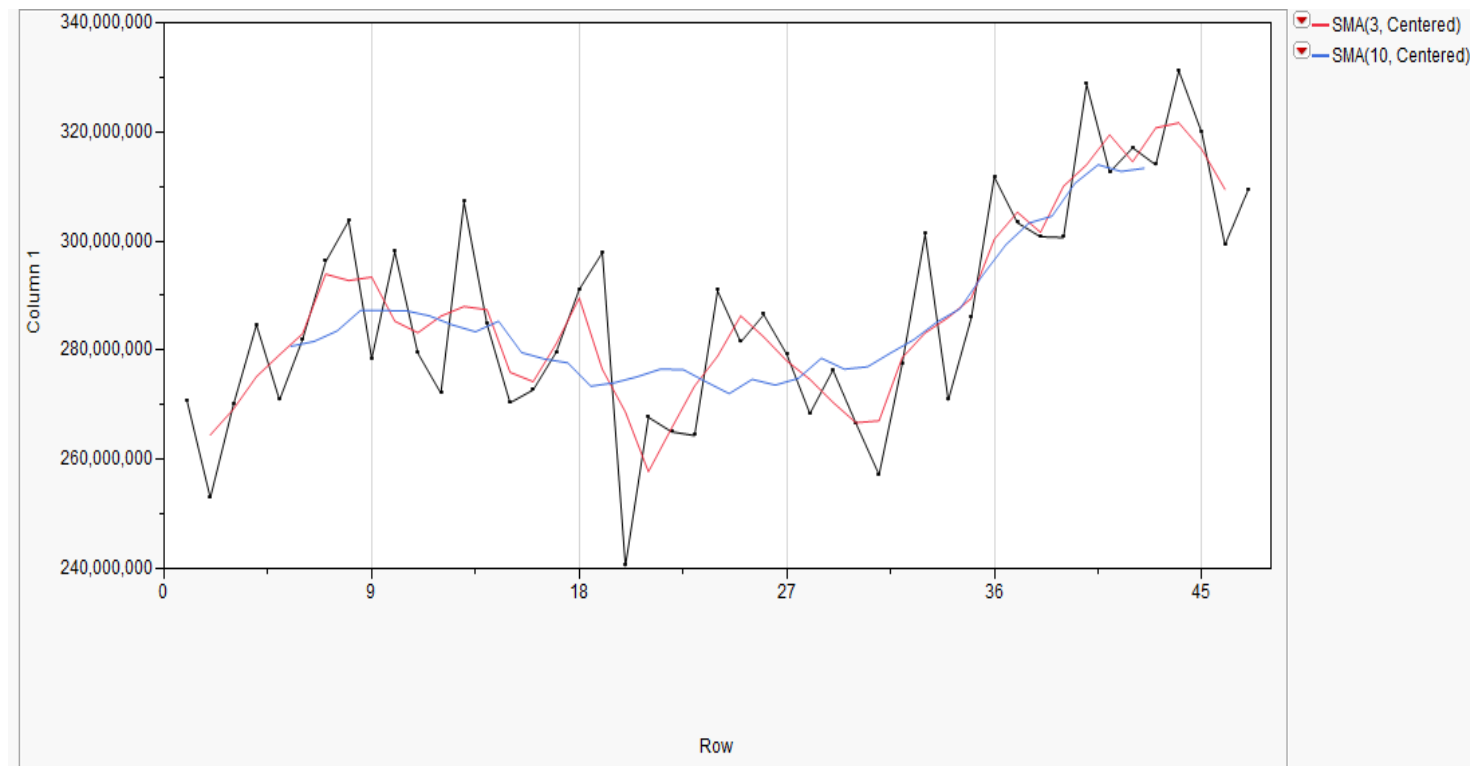
Se confrontiamo questa soluzione con un K minore (es. 5) o superiore ($K=20$) osserviamo come $K=12$ consenta un miglior smorzamento della serie e metta meglio in evidenza il trend sottostante



Esempio: produzione globale di patate

Dati annuali, non c'è stagionalità

Meglio ordine basso (es. 3) o alto (es. 10)?



Esempio: produzione globale di patate

L'obiettivo è indentificare il trend sottostante

L'ordine 3 segue troppo la serie originale e non consente di identificare chiaramente il trend

L'ordine 10 invece smorza le oscillazioni e mette in luce due trend: uno piatto iniziale e poi uno crescente

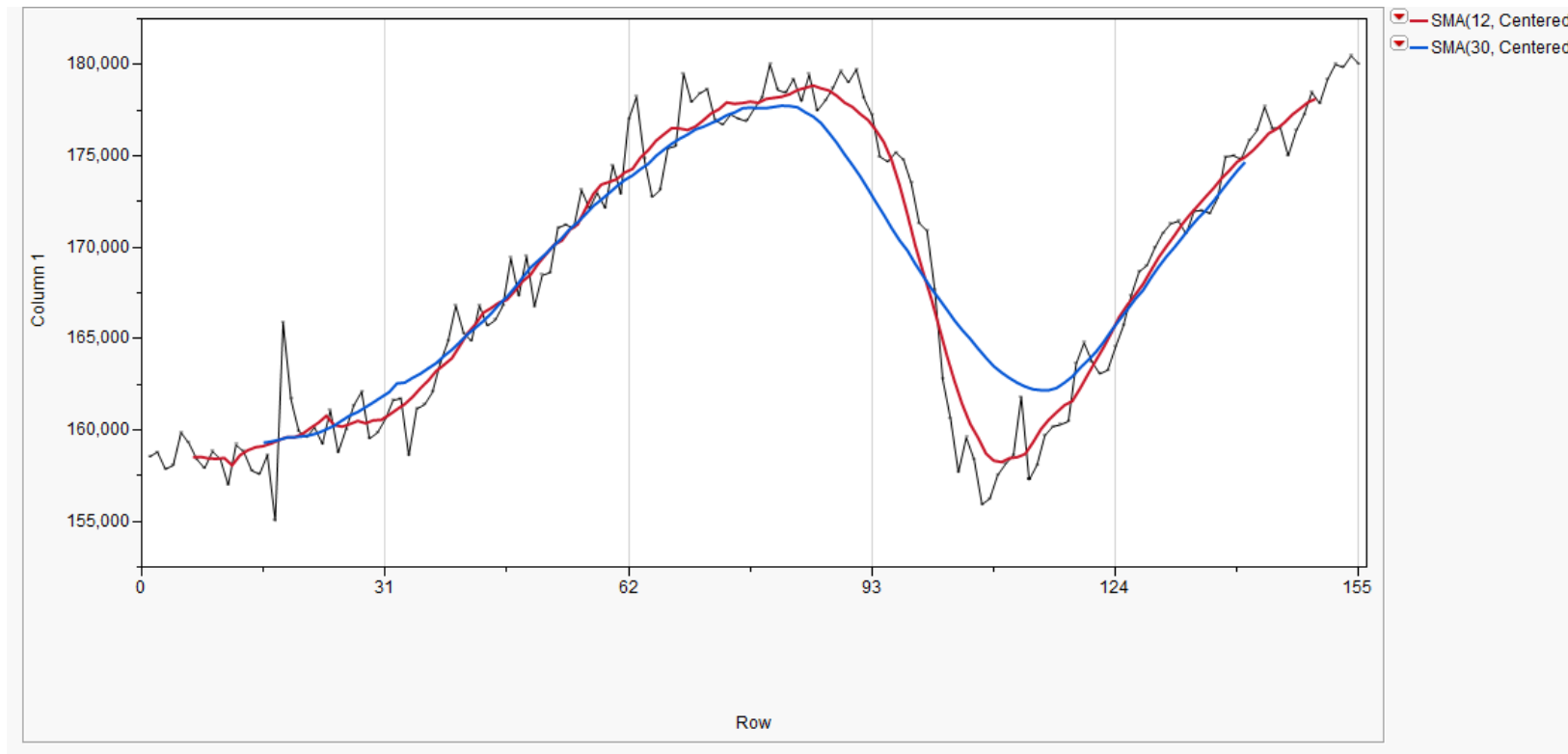
→ possiamo utilizzare quindi l'ordine 10



Esempio: Vendite di cibo ai supermercati

Dati mensili ma non c'è chiaramente una stagionalità

Meglio usare un ordine 12 o 30?



Esempio: Vendite di cibo ai supermercati

Chiaramente l'ordine 30 è troppo alto poichè non è in grado di seguire la serie

L'ordine 12 invece smorza bene le oscillazioni e segue abbastanza bene la serie

→ usiamo un ordine 12



Alcune osservazioni

Maggiore l'ordine k

- Maggiore è lo smorzamento
- Più dati è necessario avere (diminuiscono le “code”)

Se l'ordine è fissato pari al ciclo della stagionalità

- Viene eliminato l'effetto della stagionalità
- Si ottiene il trend

Se l'ordine k è dispari (ad esempio serie di dati quadrimestrali) la valutazione della kMA è semplice

Se l'ordine k è pari (ad esempio serie di dati trimestrali o mensili) la valutazione della MA richiede di valutare una $2 \times k MA$



Scomposizione serie storiche

Modello generale

- $x_t = f(S_t, T_t, E_t)$

Forma funzionale

- Additiva: $x_t = S_t + T_t + E_t$
 - La magnitudine della fluttuazione stagionale non dipende dal livello della serie
- Moltiplicativa: $x_t = S_t \cdot T_t \cdot E_t$
 - La magnitudine della fluttuazione stagionale è proporzionale al livello della serie
- Trasformazione logaritmica: $\log x_t = \log S_t + \log T_t + \log E_t$
 - Per modellizzare additivamente dati moltiplicativi
- Pseudo-additiva: $x_t = T_t \cdot (S_t + E_t - 1)$
 - Utile per serie con un periodo fortemente diverso dagli altri (es. agosto)

Aggiustamento stagionale

- $x_t - S_t = T_t + E_t$
- $x_t / S_t = T_t \cdot E_t$



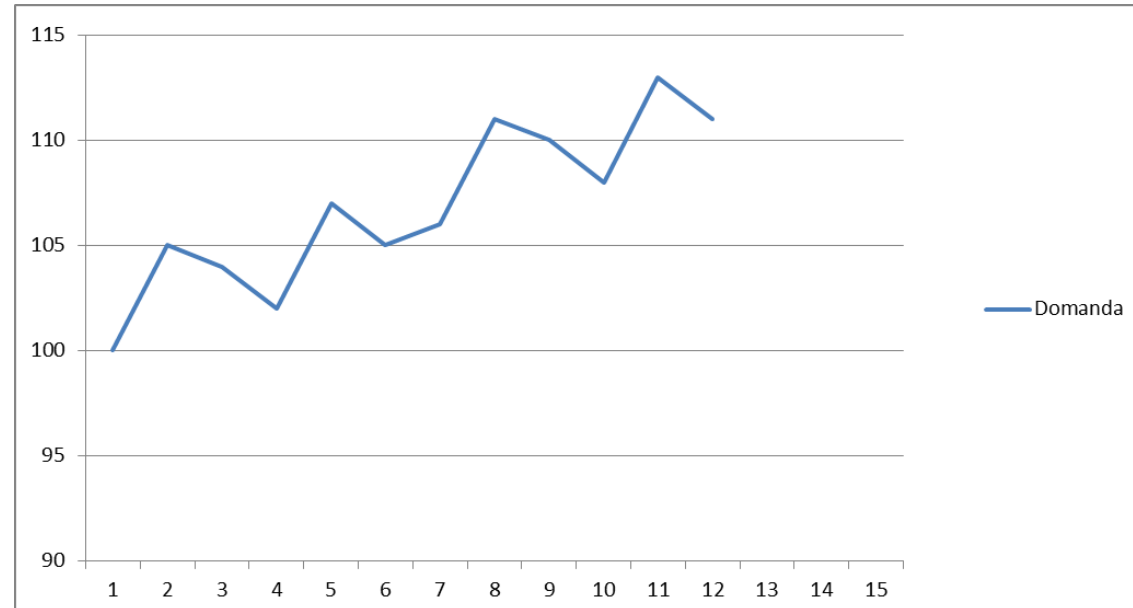
Scomposizione additiva classica

- Passo 1: calcolo della componente di tendenza-ciclicità
 - Si utilizza una media mobile centrata
- Passo 2: calcolo della serie depurata dalla tendenza
 - Si sottrae la componente di tendenza, lasciando la stagionalità e la componente irregolare: $x_t - T_t = S_t + E_t$
- Passo 3: calcolo della componente stagionale
 - Si ipotizza che la componente stagionale sia costante
 - I coefficienti (indici) stagionali sono ottenuti come media di tutti i valori depurati dalla tendenza riferiti ad uno stesso mese (es. i valori di gennaio nei vari anni)
- Passo 4: calcolo della componente irregolare
 - Sottrazione delle altre componenti dalla serie originale:
 $E_t = x_t - T_t - S_t$



Esempio scomposizione additiva classica - Domanda

Quadr	Domanda
01-02	100
02-02	105
03-02	104
01-03	102
02-03	107
03-03	105
01-04	106
02-04	111
03-04	110
01-05	108
02-05	113
03-05	111



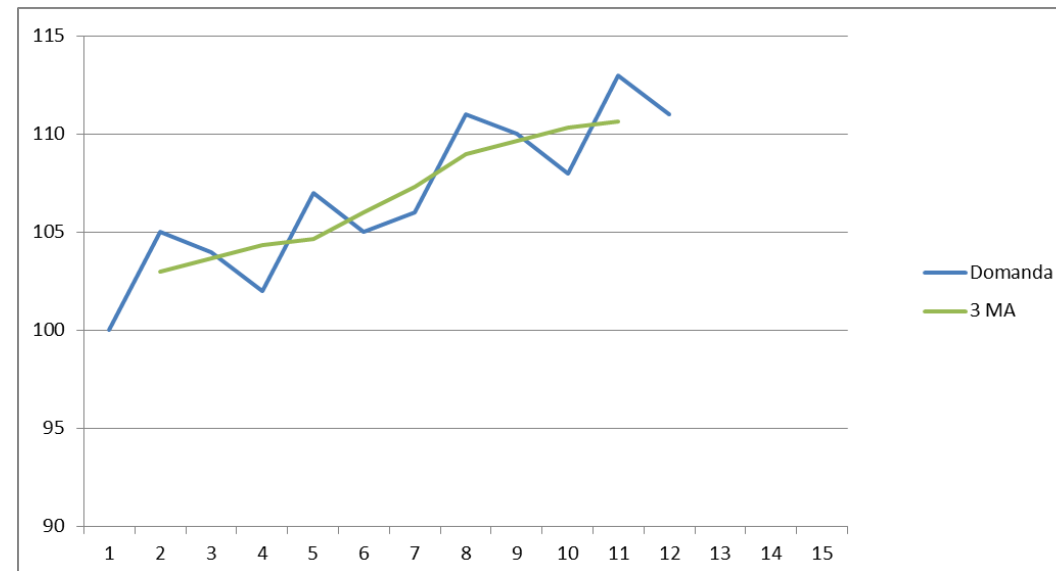
Esempio – Valutazione del Trend

Dati quadrimestrali: scegliamo il ciclo della stagionalità come ordine della media mobile ($k=3$)

Calcoliamo anche la differenza di ordine 1 (Diff(1)) come differenza tra due valori consecutivi della media mobile e ne facciamo la media

Quadr	Domanda	3 MA	Diff(1)
01-02	100		
02-02	105	103,00	
03-02	104	103,67	0,67
01-03	102	104,33	0,67
02-03	107	104,67	0,33
03-03	105	106,00	1,33
01-04	106	107,33	1,33
02-04	111	109,00	1,67
03-04	110	109,67	0,67
01-05	108	110,33	0,67
02-05	113	110,67	0,33
03-05	111		0,85

Media

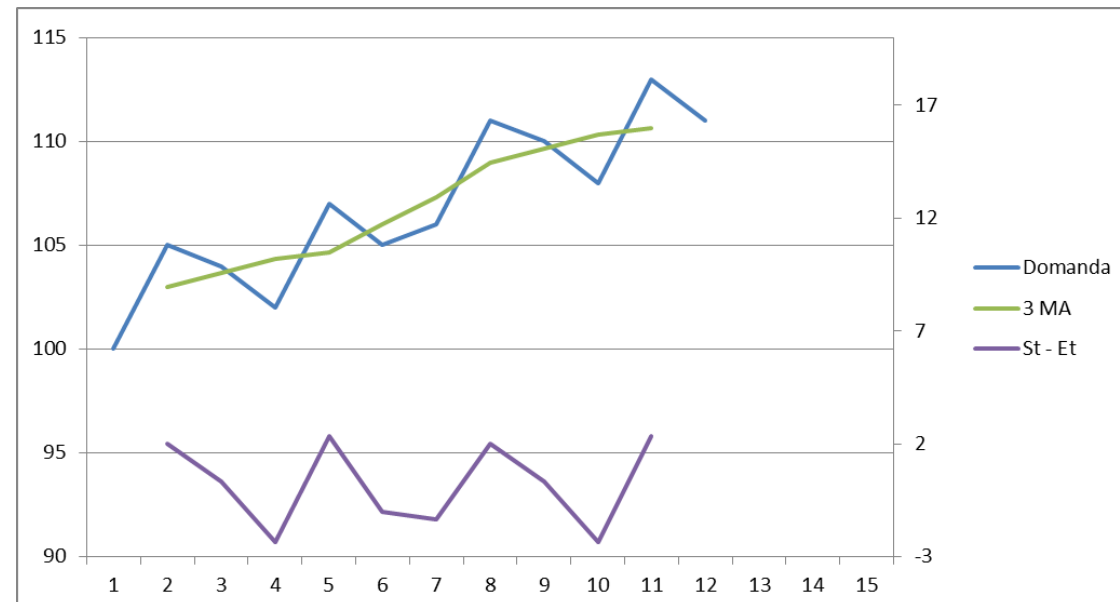


Questo valore rappresenta l'incremento medio (ipotizzando un trend lineare) e lo utilizzeremo per la previsione

Esempio – Valutazione della Stagionalità

Sottraiamo dalla domanda la componente di media mobile stimata, ottenendo i coefficienti di *stagionalità* ancora affetti dalla componente di errore

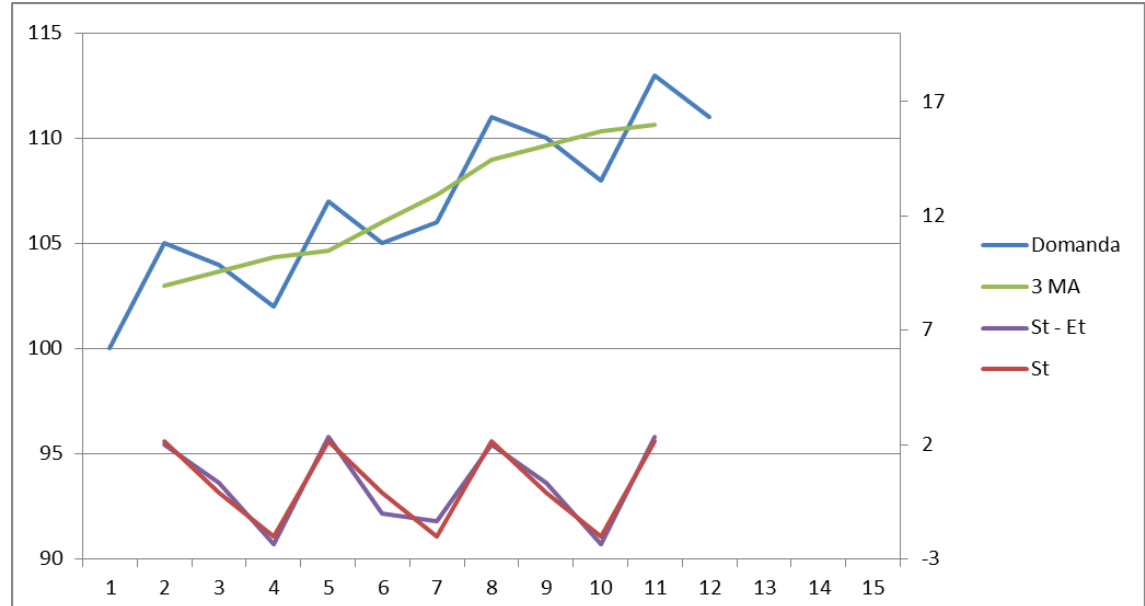
Quadr	Domanda	3 MA	Diff(1)	St + Et
01-02	100			
02-02	105	103,00		2,00
03-02	104	103,67	0,67	0,33
01-03	102	104,33	0,67	-2,33
02-03	107	104,67	0,33	2,33
03-03	105	106,00	1,33	-1,00
01-04	106	107,33	1,33	-1,33
02-04	111	109,00	1,67	2,00
03-04	110	109,67	0,67	0,33
01-05	108	110,33	0,67	-2,33
02-05	113	110,67	0,33	2,33
03-05	111		0,85	



Esempio – Valutazione della Stagionalità

Stimiamo i coefficienti di stagionalità in base al loro valor medio (attenzione: su periodi omologhi)

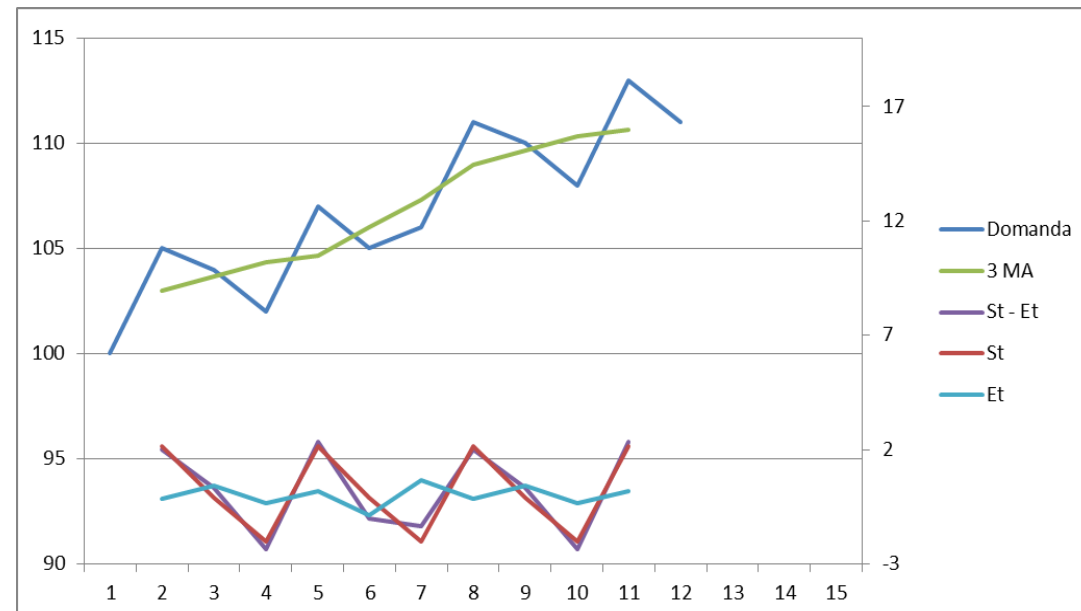
Quadr	Domanda	3 MA	Diff(1)	St + Et	St
01-02	100				
02-02	105	103,00		2,00	2,17
03-02	104	103,67	0,67	0,33	-0,11
01-03	102	104,33	0,67	-2,33	-2,00
02-03	107	104,67	0,33	2,33	2,17
03-03	105	106,00	1,33	-1,00	-0,11
01-04	106	107,33	1,33	-1,33	-2,00
02-04	111	109,00	1,67	2,00	2,17
03-04	110	109,67	0,67	0,33	-0,11
01-05	108	110,33	0,67	-2,33	-2,00
02-05	113	110,67	0,33	2,33	2,17
03-05	111		0,85		



Esempio – Valutazione della componente di Errore

Sottraiamo alla domanda la componente di trend stimata e quella di stagionalità stimata

Quadr	Domanda	3 MA	Diff(1)	St + Et	St	Et
01-02	100					
02-02	105	103,00		2,00	2,17	-0,17
03-02	104	103,67	0,67	0,33	-0,11	0,44
01-03	102	104,33	0,67	-2,33	-2,00	-0,33
02-03	107	104,67	0,33	2,33	2,17	0,16
03-03	105	106,00	1,33	-1,00	-0,11	-0,89
01-04	106	107,33	1,33	-1,33	-2,00	0,67
02-04	111	109,00	1,67	2,00	2,17	-0,17
03-04	110	109,67	0,67	0,33	-0,11	0,44
01-05	108	110,33	0,67	-2,33	-2,00	-0,33
02-05	113	110,67	0,33	2,33	2,17	0,16
03-05	111		0,85			



Utilizzo della scomposizione della serie per fare previsione

Una volta identificate le componenti fondamentali della serie (T, S) si realizza la previsione sulla base del trend lineare (calcolato come incremento medio) e della stagionalità

Si parte sempre dall'ultimo valore di media mobile e si usa la formula:

Previsione (t) = Ultimo valore MM (t-n) + Incremento medio * n + Stagionalità (St*)

Note:

- n: è il numero di periodi tra l'ultimo valore della media mobile e il periodo su cui si sta facendo la previsione (attenzione ai periodi mancanti in fondo alla media mobile!)
- St* è il coefficiente di stagionalità del periodo omologo (es. stesso trimestre o mese)

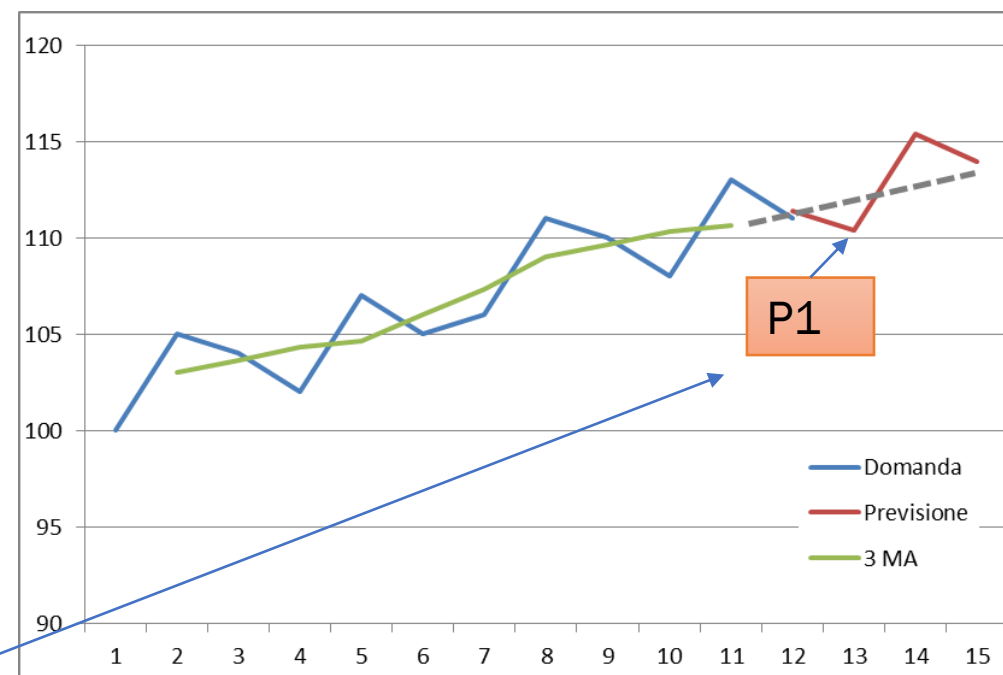


Utilizzo della scomposizione della serie per fare previsione

Esempio

	Quadr	Doma nda	3 MA	Diff(1)	St + Et	St	Et	Prevision e
01-02		100						
02-02		105	103,00		2,00	2,17	-0,17	
03-02		104	103,67	0,67	0,33	-0,11	0,44	
01-03		102	104,33	0,67	-2,33	-2,00	-0,33	
02-03		107	104,67	0,33	2,33	2,17	0,16	
03-03		105	106,00	1,33	-1,00	-0,11	-0,89	
01-04		106	107,33	1,33	-1,33	-2,00	0,67	
02-04		111	109,00	1,67	2,00	2,17	-0,17	
03-04		110	109,67	0,67	0,33	-0,11	0,44	
01-05		108	110,33	0,67	-2,33	-2,00	-0,33	
02-05		113	110,67	0,33	2,33	2,17	0,16	
03-05		111		0,85				111,4
01-06								110,4
02-06								115,4
03-06								114,0

$$P1 = 110,67 + 0,85 * 2 + (-2) = 110,4$$



Scomposizione moltiplicativa classica

- Passo 1: calcolo della componente di tendenza-ciclicità
 - Si utilizza una media mobile centrata
- Passo 2: calcolo della serie depurata dalla tendenza
 - Si divide la domanda per la componente di tendenza, lasciando la stagionalità e la componente irregolare: $x_t / T_t = S_t \cdot E_t$
- Passo 3: calcolo della componente stagionale
 - Si ipotizza che la componente stagionale sia costante
 - I coefficienti (indici) stagionali sono ottenuti come media di tutti i valori depurati dalla tendenza riferiti ad uno stesso mese (es. i valori di gennaio nei vari anni)
- Passo 4: calcolo della componente irregolare
 - Divisione della serie originale per le altre componenti:
$$E_t = x_t / (T_t \cdot S_t)$$

Metodo consigliato se la stagionalità tende ad amplificarsi a fronte di un trend crescente

